

Formulário – Primeira Parte

Unidades de Medida

mili = 10⁻³, micro = 10⁻⁶, nano = 10⁻⁹

1 km=10³ m

1 m=10² cm

1 mm=10⁻³ m

1 μm=10⁻⁶ m

1 nm=10⁻⁹ m

10⁻³ km=1 m

10² cm=1 m

10³ mm=1 m

10⁶ μm=1 m

10⁹ nm=1 m

Módulo
Caso 1D

$v = \sqrt{v_x^2} = |v_x|,$

$|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a > 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases}$

Para θ :

Para φ :

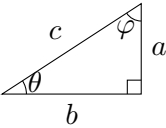
$b = c \cos \theta,$

$a = c \sin \theta$

$a = c \cos \varphi,$

$b = c \sin \varphi$

Trigonometria



$\cos \theta = \frac{b}{c}, \quad \sin \theta = \frac{a}{c}$

$\cos \varphi = \frac{a}{c}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{c}$

$c = \sqrt{a^2 + b^2}$

Conversão para Radianos

Caso 2D

$v = |\vec{v}| = (v_x^2 + v_y^2)^{1/2} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

$180^\circ = \pi \text{ radianos}, \quad \pi \approx 3,14$

$\frac{x}{180} = \frac{\theta_{\text{rad}}}{\pi} \implies \theta_{\text{rad}} = x \cdot \frac{\pi}{180}$

Derivadas e Aceleração 2D

$\frac{df}{dt} = f'$

$\frac{d}{dt}(\alpha f + \beta g) = \alpha \frac{d}{dt}f + \beta \frac{d}{dt}g$

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{dr_x}{dt}, \frac{dr_y}{dt} \right)$

$\text{rapidez} = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

$a_x(t) = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y(t) = \frac{dv_y}{dt}$

$\vec{a}_m = \frac{\vec{v}_B - \vec{v}_A}{t_B - t_A}$

Valores Notáveis

Grau	Rad	Sen	Cos
0°	0	0	1
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0
180°	π	0	-1
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0
360°	2π	0	1

Movimento 1D

- 1) $r(t) = r_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad r_B = r_A + v_A(t_B - t_A) + \frac{1}{2}a(t_B - t_A)^2$
- 2) $v(t) = v_0 + at, \quad v_B = v_A + a(t_B - t_A)$
- 3) $v^2(t) = v_0^2 + 2a(r(t) - r_0), \quad v_B^2 = v_A^2 + 2a(r_B - r_A)$
- 4) $\frac{r(t)-r_0}{t} = \frac{v(t)+v_0}{2} = v_m, \quad \frac{r_B-r_A}{t_B-t_A} = \frac{v_B+v_A}{2} = v_m$

Movimento Balístico

$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta, \quad g = 10 \frac{m}{s^2}$

Se $t_0 = 0$:

- 1a) $x(t) = x_0 + v_{0x}t = x_0 + (v_0 \cos \theta)t$
- 1b) $y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = y_0 + (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$
- 2a) $v_x(t) = v_{0x}$
- 2b) $v_y(t) = v_{0y} - gt = v_0 \sin \theta - gt$
- 3) $v_y^2(t) = v_{0y}^2 - 2g(y(t) - y_0) \leftarrow \text{relaciona } v(t) \text{ e } \Delta y$
- 4) $t_{\text{max}} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \leftarrow \text{ instante da altura máx. (relativo ao lançamento)}$
- 5) $h_{\text{max}} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \leftarrow \text{ altura máx. (relativa ao lançamento)}$
- 6) $R = x(t_f) - x_0 = v_{0x}t_f \leftarrow \text{ alcance em relação ao ponto de lançamento}$
- 6') se $h_f = 0$: $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \leftarrow \text{ lançamento e aterragem à mesma altura}$
- 7) $y(x) = y_0 + (\tan \theta)(x - x_0) - \frac{g(x-x_0)^2}{2(v_0 \cos \theta)^2} \leftarrow \text{ trajetória } y(x)$
- 7') se $(x_0, y_0) = (0, 0)$: $y(x) = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos \theta)^2}$

Se t_0, x_0, y_0 são genéricos:

- 1a) $x(t) = x_0 + v_{0x}(t - t_0)$
- 1b) $y(t) = y_0 + v_{0y}(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$
- 2a) $v_x(t) = v_{0x}$
- 2b) $v_y(t) = v_{0y} - g(t - t_0)$
- 3) $v_y^2(t) = v_{0y}^2 - 2g(y(t) - y_0)$
- 4) $t_{\text{max}} = t_0 + \frac{v_y(t_0)}{g} = t_0 + \frac{v_0 \sin \theta}{g}$
- 5) $h_{\text{max}} = \frac{v_y^2(t_0)}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$
- 6) $h_f = y(t_f) - y_0, \quad t_f = t_0 + \frac{v_{0y} + \sqrt{v_{0y}^2 - 2gh_f}}{g}, \quad R = v_{0x}(t_f - t_0)$
- 7) $y(x) = y_0 + (\tan \theta)(x - x_0) - \frac{g(x-x_0)^2}{2(v_0 \cos \theta)^2}$